

ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG – NAM ĐỊNH
NĂM HỌC 2024 – 2025

TỔNG QUAN ĐỀ THI

STT	Tên bài	Tên tệp chương trình	Tên tệp đầu vào	Tên tệp đầu ra
1	Giải phương trình	PT.*	PT.INP	PT.OUT
2	Giải bất phương trình	BPT.*	BPT.INP	BPT.OUT
3	Dãy đẹp	DEP.*	DEP.INP	DEP.OUT
4	Bộ ba tốt	TOT.*	TOT.INP	TOT.OUT
5	Biến đổi xấu	BIENDOI.*	BIENDOI.INP	BIENDOI.OUT

Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP hoặc PY tương ứng với ngôn ngữ Pascal, C++ hoặc Python

Câu 1: (3,0 điểm) Giải phương trình

Cho phương trình có dạng $ax + b = 0$, trong đó a, b là hằng số nguyên, x là ẩn.

Yêu cầu: Đưa ra thông báo về nghiệm của phương trình. Nếu phương trình vô nghiệm thì đưa ra thông báo “VN”. Nếu phương trình có vô số nghiệm thì đưa ra thông báo “VSN”. Nếu phương trình có nghiệm thì đưa ra thông báo “NDN”.

Dữ liệu vào: Tệp PT.INP gồm một dòng chứa hai số nguyên a, b ($-10^{18} \leq a, b \leq 10^{18}$), các số cách nhau bởi khoảng trắng.

Kết quả: Đưa ra tệp PT.OUT gồm một dòng chứa thông báo về nghiệm của phương trình.

Ví dụ:

PT.INP	PT.OUT
1 9	NDN

Câu 2: (3,0 điểm) Giải bất phương trình

Cho hàm số $y = f(x)$, với x là số nguyên dương thì y là tổng các chữ số của x . Ví dụ, cho $x = 191$ thì $y = f(191) = 1 + 9 + 1 = 11$.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n . Tìm số lượng các số nguyên dương x thỏa mãn đồng thời hai điều kiện:

- $1 \leq x \leq n$
- Điều kiện: $\frac{f(x+1)}{f(x)} < 1$.

Dữ liệu vào: Tệp BPT.INP gồm một dòng chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^9$).

Kết quả: Đưa ra tệp **BPT.OUT** gồm một dòng là số lượng các số nguyên dương x thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Ví dụ:

BPT.INP	BPT.OUT	Giải thích
11	1	Có 1 số nguyên dương $x = 9$ thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Câu 3: (1,5 điểm) Dãy đẹp

Cho một dãy số (a_n) gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Một dãy số được gọi là dãy đẹp nếu mọi phần tử của nó không chia hết cho 3. Dãy con của một dãy số là một phần tử hoặc một nhóm các phần tử liên tiếp của dãy đó.

Yêu cầu: Trong mỗi dãy con là dãy đẹp của dãy số (a_n) , tính tổng tất cả các phần tử của dãy con này. Trong các tổng tính được đưa ra tổng có giá trị lớn nhất.

Dữ liệu vào: Tệp **DEP.INP** gồm:

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$), các số cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả: Đưa ra tệp **DEP.OUT** gồm một dòng chứa giá trị của tổng thỏa mãn yêu cầu. Trong trường hợp không tồn tại dãy con là dãy đẹp thì đưa ra số 0.

Ví dụ:

DEP.INP	DEP.OUT	Giải thích
5 1 2 3 7 8	15	Dãy số $(a_n) = (1, 2, 3, 7, 8)$. Dãy số này có các dãy con đẹp: $\{1\}, \{2\}, \{7\}, \{8\}, \{1, 2\}, \{7, 8\}$. Dãy $\{7, 8\}$ thỏa mãn yêu cầu có tổng các phần tử trong dãy con đó lớn nhất. Do vậy, ta đưa ra tổng 15.

Câu 4: (1,5 điểm) Bộ ba tốt

Cho một dãy số (a_n) gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Dãy số (b_n) được tạo ra từ (a_n) bằng cách đổi dấu tất cả các phần tử trong dãy số (a_n) . Một bộ ba phần tử (a_i, b_j, c_k) được gọi là bộ ba tốt nếu $a_i + a_j + b_k = 0$, trong đó a_i, b_j ($i \neq j$) là các phần tử trong dãy số (a_n) , b_k là phần tử trong dãy số (b_n) .

Yêu cầu: Tính số lượng bộ ba tốt thỏa mãn chúng không trùng nhau.

Lưu ý: Bộ ba tốt (a_{i1}, b_{j1}, c_{k1}) và (a_{i2}, b_{j2}, c_{k2}) được coi là trùng nhau khi và chỉ khi cặp số (a_{i1}, b_{j1}) , và (a_{i2}, b_{j2}) là hoán vị của nhau và $k_1 = k_2$. Mỗi hoán vị của một dãy số là một cách sắp xếp các phần tử trong dãy số theo trật tự nào đó. Ví dụ, các hoán vị của dãy số $\{-1, 0\}$ là $\{-1, 0\}, \{0, -1\}$, hoán vị của dãy số $\{2, 2\}$ là $\{2, 2\}$.

Dữ liệu vào: Tệp **TOT.INP** gồm:

- Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n ($3 \leq n \leq 10^3$).

- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$), các số cách nhau bởi dấu cách.

Kết quả: Đưa ra tệp **TOT.OUT** gồm một dòng chứa số lượng bộ ba tốt thỏa mãn yêu cầu. Trong trường hợp không tồn tại bộ ba tốt thì đưa ra số 0.

Ví dụ:

TOT.INP	TOT.OUT	Giải thích
5 1 2 3 5 68	2	Dãy số $(a_n) = (1, 2, 3, 5, 68)$ Dãy số $(b_n) = (-1, -2, -3, -5, -68)$ Có 4 bộ ba tốt là: $(a_1, a_2, b_3) = (1, 2, -3)$, $(a_2, a_1, b_3) = (2, 1, -3)$, $(a_2, a_3, b_4) = (2, 3, -5)$, $(a_3, a_2, b_4) = (3, 2, -5)$ Trong đó: (a_1, a_2, b_3) , (a_2, a_1, b_3) trùng nhau. (a_2, a_3, b_4) , (a_3, a_2, b_4) trùng nhau. Nên có tất cả 2 bộ ba tốt không trùng nhau.
3 -1 0 -1	2	Dãy số $(a_n) = (-1, 0, -1)$ Dãy số $(b_n) = (1, 0, 1)$ Có 8 bộ ba tốt là: (a_1, a_2, b_1) , (a_2, a_1, b_1) , (a_2, a_3, b_1) , (a_3, a_2, b_1) (a_1, a_2, b_3) , (a_2, a_1, b_3) , (a_2, a_3, b_3) , (a_3, a_2, b_3) Trong đó: (a_1, a_2, b_1) , (a_2, a_1, b_1) , (a_2, a_3, b_1) , (a_3, a_2, b_1) trùng nhau. (a_1, a_2, b_3) , (a_2, a_1, b_3) , (a_2, a_3, b_3) , (a_3, a_2, b_3) trùng nhau. Nên có tất cả 2 bộ ba tốt không trùng nhau.

Câu 5: (1 điểm) Biến đổi xâu

Cho xâu S gồm các ký tự thuộc tập $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Bước 1, biến đổi xâu S thành xâu S_1 . Bước 2, biến đổi xâu S_1 thành xâu S_2 ...Bước n , biến đổi xâu S_{n-1} thành xâu S_n . Quy tắc biến đổi như sau: Ở mỗi bước, mỗi ký tự 'k', ở đúng vị trí đó của xâu, được thay thế bằng k ký tự 'k' liên tiếp. Vị trí của ký tự trong xâu được đánh số bắt đầu từ 1.

Ví dụ, $S = "123" \rightarrow S_1 = "122333" \rightarrow S_2 = "12222333333333"$. Ký tự ở vị trí thứ 5 của xâu S_2 là 2.

Yêu cầu: Cho xâu S và hai số nguyên dương n, i . Tìm ký tự thứ i của xâu S_n .

Dữ liệu vào: Từ tệp **BIENDOI.INP** gồm hai dòng:

- Dòng thứ nhất chứa xâu S. Chiều dài xâu S nằm trong đoạn $[1; 100]$.
- Dòng thứ hai chứa hai số nguyên dương n, i ($1 \leq n, i \leq 10^6$), các số cách nhau bởi dấu cách.

Lưu ý: Dữ liệu đầu vào đảm bảo rằng S_n có chiều dài tối thiểu là i . Nếu $n < 10^6$ thì dữ liệu đầu vào đảm bảo rằng xâu S_n có chiều dài không vượt quá 10^6 ký tự. Nếu $n = 10^6$ thì không có giới hạn gì thêm.

Kết quả ra: Đưa ra tệp **BIENDOI.OUT** gồm 1 dòng chứa ký tự thứ i của xâu S_n .

Ví dụ:

BIENDOI.INP	BIENDOI.OUT
123	2
2 5	

---HẾT---